Diagrama de Estados

Diagrama de Estados

- Objetivo: Modelar os vários estados que um objeto possui (ciclo de vida). Modelam os aspectos *dinâmicos* do sistema.
- Podem ser usadas para uma classe (*mais usual),* caso de uso ou para um sistema inteiro.
- Diagramas de estados já existiam na Análise Essencial, bem antes da UML.
- São diagramas bastante usados em sistemas de tempo real (24 x 7). (Ex: controle de forno de indústria siderúrgica, quiosque de auto-atendimento bancário)

Diagrama de Estados

- Nem todas as classes de um sistema precisam de um DTE (Diag. Transição de Estados).
  - Somente classes que exibem um comportamento dinâmico relevante.
  - Objetos cujo histórico precisa ser rastreado pelo sistema são típicos para se construir um diagrama de estados.
- A construção de um diagrama de estados freqüentemente leva à descoberta de novos atributos e métodos para uma classe

Estado

- Situação na vida de um objeto em que ele satisfaz a alguma condição ou realiza alguma atividade.
- Um objeto muda de estado quando acontece algum *evento* interno ou externo ao sistema.
- Durante a *transição* de um estado para outro, um objeto realiza determinadas *ações* dentro do sistema.
- Quando um objeto transita de um estado para outro, significa que o sistema no qual ele está inserido também está mudando de estado.

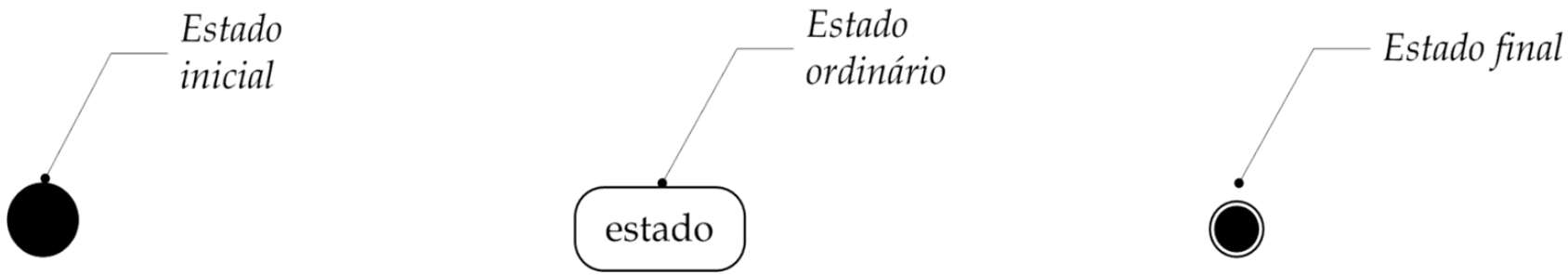
Exemplos de Estados

- Cada estado de um objeto é determinado pelos ***valores dos seus atributos*** e (ou) pelas suas ***ligações com outros objetos***.
- Utiliza-se adjetivos (ex:inativo, bloqueado) ou gerúndio (ex: transmitindo dados, aguardando pedido) para designar estados.
- Exemplos:
  - O atributo *reservado* deste objeto livro tem valor *verdadeiro*.
  - Uma conta bancária passa para o *vermelho* quando o seu saldo fica *negativo*.
  - Um professor está *licenciado* quando não está ministrando curso algum durante o semestre.
  - Um tanque está *na reserva* quando nível de óleo está abaixo de 20%.
  - Um pedido está *atendido* quando todos os seus itens estão atendidos

Estados

- O estado inicial indica o estado de um objeto quando ele é criado. Só pode haver um estado inicial em um DTE.
  - Essa restrição serve para definir a partir de que ponto um DTE deve começar a ser lido.
- O estado final é representado como um círculo “eclipsado” e indica o fim do ciclo de vida de um objeto.
  - é opcional e pode haver mais de um estado final em um DTE.

- Notação para representar estados na UML.



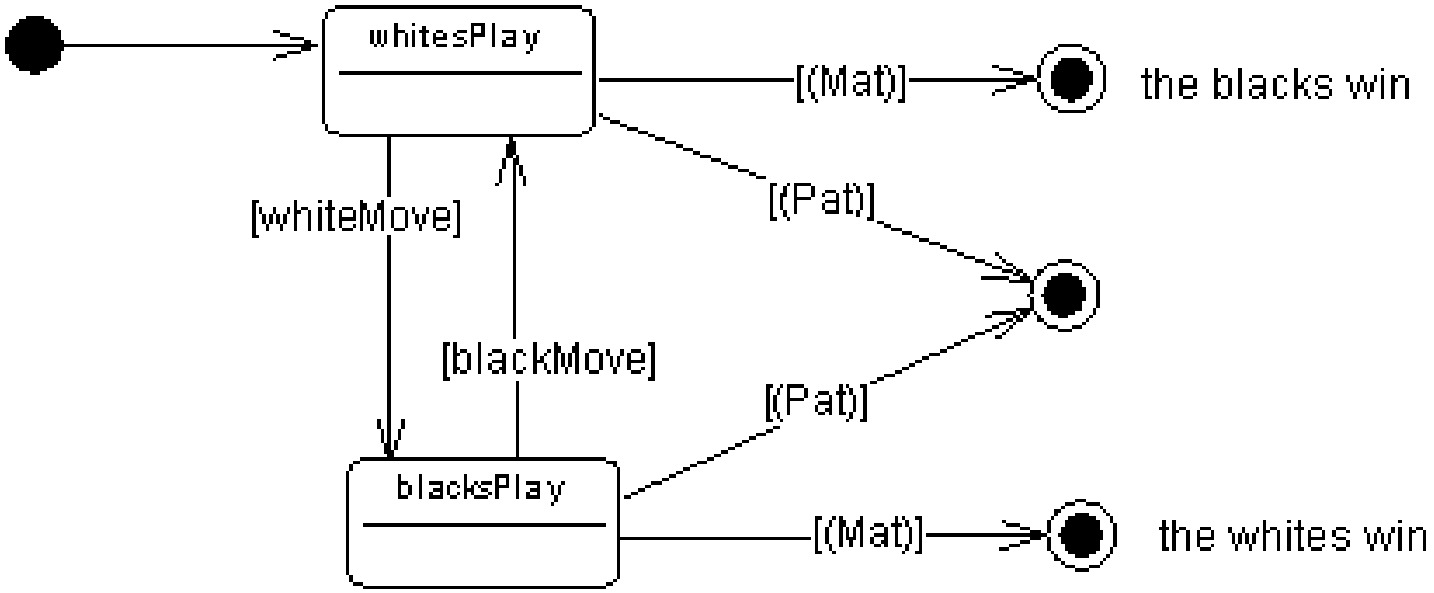
Transições

- Os estados estão associados a outros pelas transições.
- Uma transição é mostrada como uma linha conectando estados, com uma seta apontando para um dos estados.
- Quando uma transição entre estados ocorre, diz-se que a transição foi disparada.
- Uma transição pode ser rotulada com uma expressão da seguinte forma:

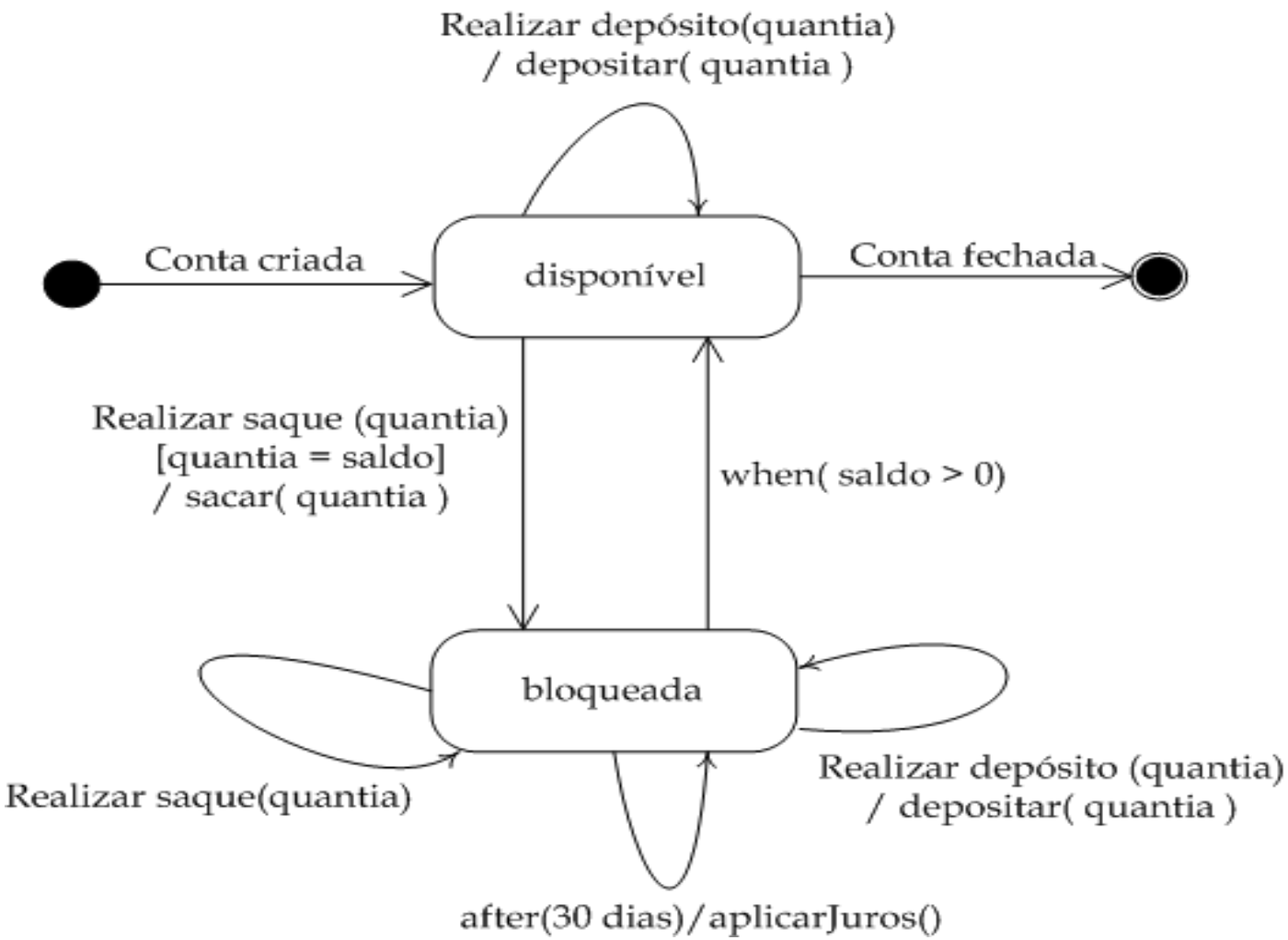
evento (lista-parâmetros) [guarda] / ação

- Uma transição possui um evento associado.
- Existe também a **auto-transição,** em que se volta para o próprio estado
- Um evento é algo que acontece em algum ponto no tempo e que pode modificar o estado de um objeto:
  - Pedido realizado
  - Fatura paga
  - Cheque devolvido

Exemplo de Jogo de Xadrez



Exemplo (ContaBancária)



Condição de guarda [IF]

- É uma expressão de valor lógico que condiciona o disparo de uma transição.
- A transição correspondente é disparada se e somente se o evento associado ocorre *e* a condição de guarda é verdadeira.
  - Uma transição que não possui condição de guarda é sempre disparada quando o evento ocorre.
- A condição de guarda pode ser definida utilizando-se parâmetros passados no evento e também atributos e referências a ligações da classe em questão.

Ações

- Ao transitar de um estado para outro, um objeto pode realizar uma ou mais **ações**.
- Uma ação é uma expressão definida em termo dos atributos, operações, associações da classe ou dos parâmetros do evento também podem ser utilizados.
- A ação associada a uma transição é executada se e somente se a transição for disparada.

Cláusulas

- Caso necessário, dentro do retângulo de estado podem-se especificar ações ou atividades a serem executadas.
- Há três cláusulas predefinidas: e*ntry,exit,do*

Tipos de Cláusulas

- Cláusula **entry (entrada):**
  - Pode ser usada para especificar uma ação a ser realizada no momento em que o objeto entra em um estado.
  - A ação desta cláusula é sempre executada, independentemente do estado do qual o objeto veio.
- Cláusula **exit (saída):**
  - Serve para declarar ações que são executadas sempre que o objeto sai de um estado.
  - É sempre executada, independentemente do estado para o qual o objeto vai.
- Cláusula **do (faça):**
  - Usada para definir alguma atividade a ser executada quando o objeto passa para um determinado estado.

Exemplo (Despertador)

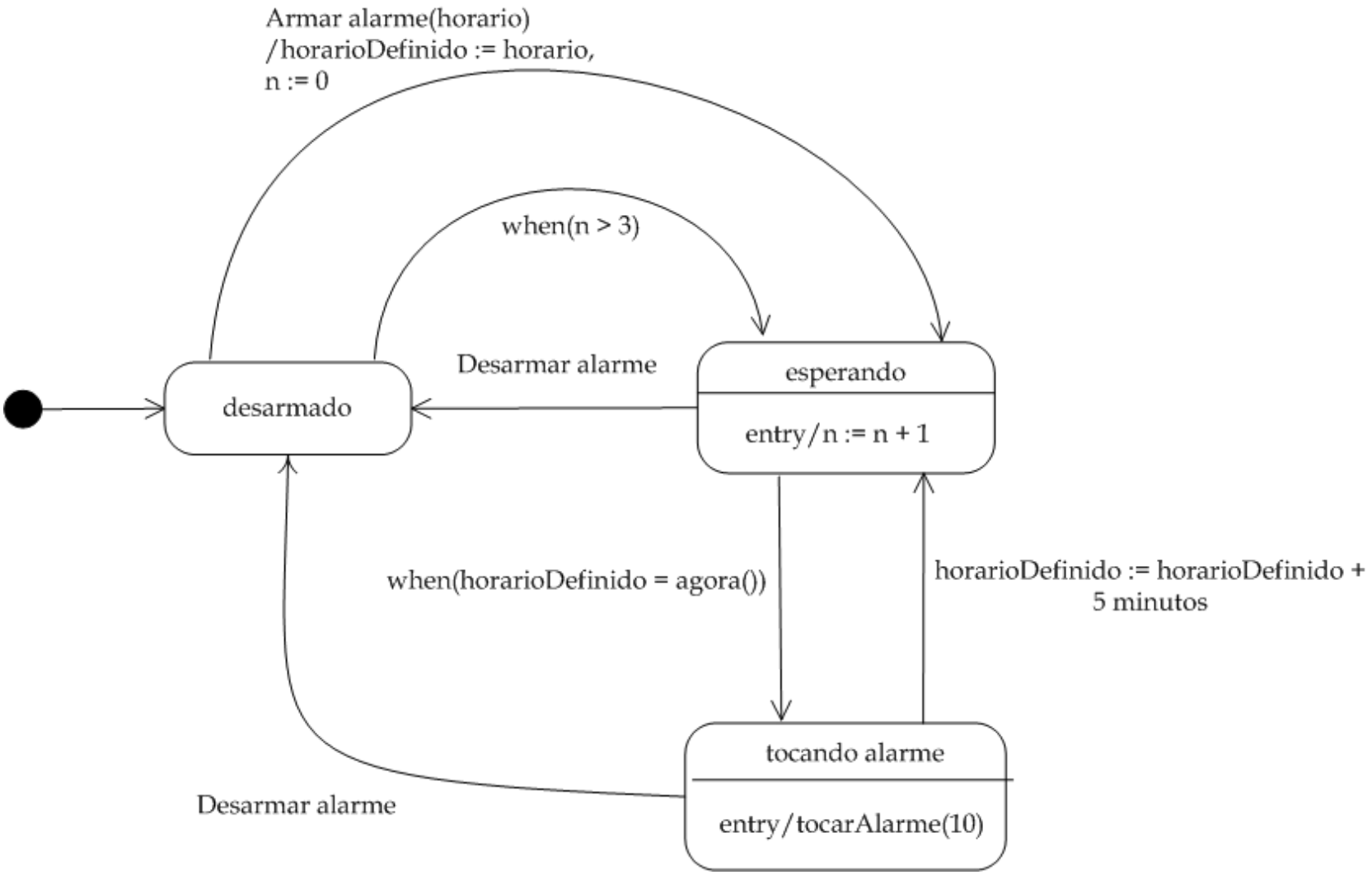


Diagrama de Transição de Estados do Mario

- Como o Mario muda de estado no decorrer de um jogo?
- Ele pega um cogumelo e vira **Super Mario**
- **Se** encosta em um inimigo e vira de novo o **Mario**
- Se encostar em um inimigo, **morre**.
- Cada um desses “tipos de Mario” é um estado. O diagrama serve para desenhar o conjunto formado por essas relações.

- http://www.nusseagora.blog.br/raios-e-uml-%E2%80%93-parte-2#more-581

Diagrama de Transição de Estados do Mario

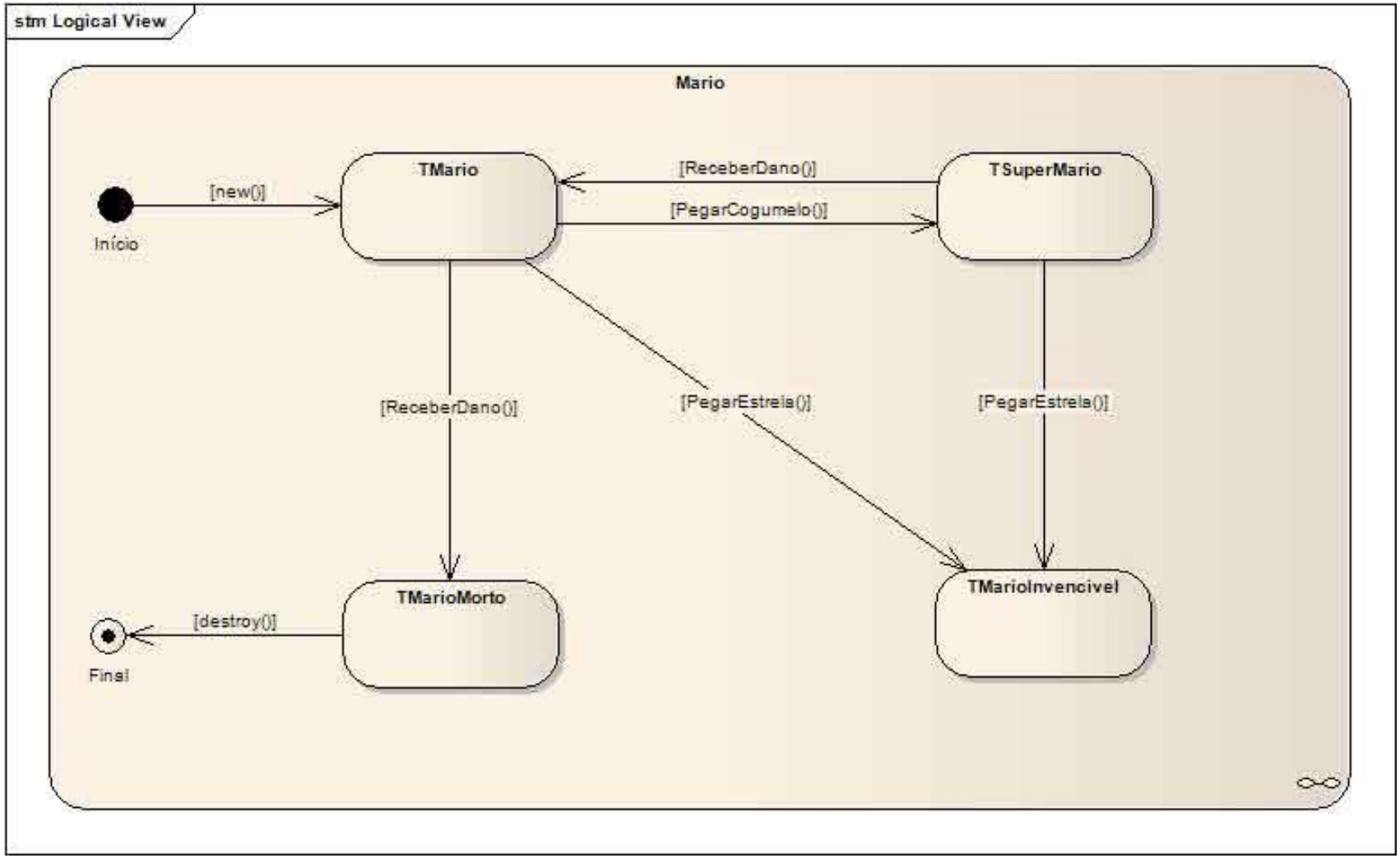


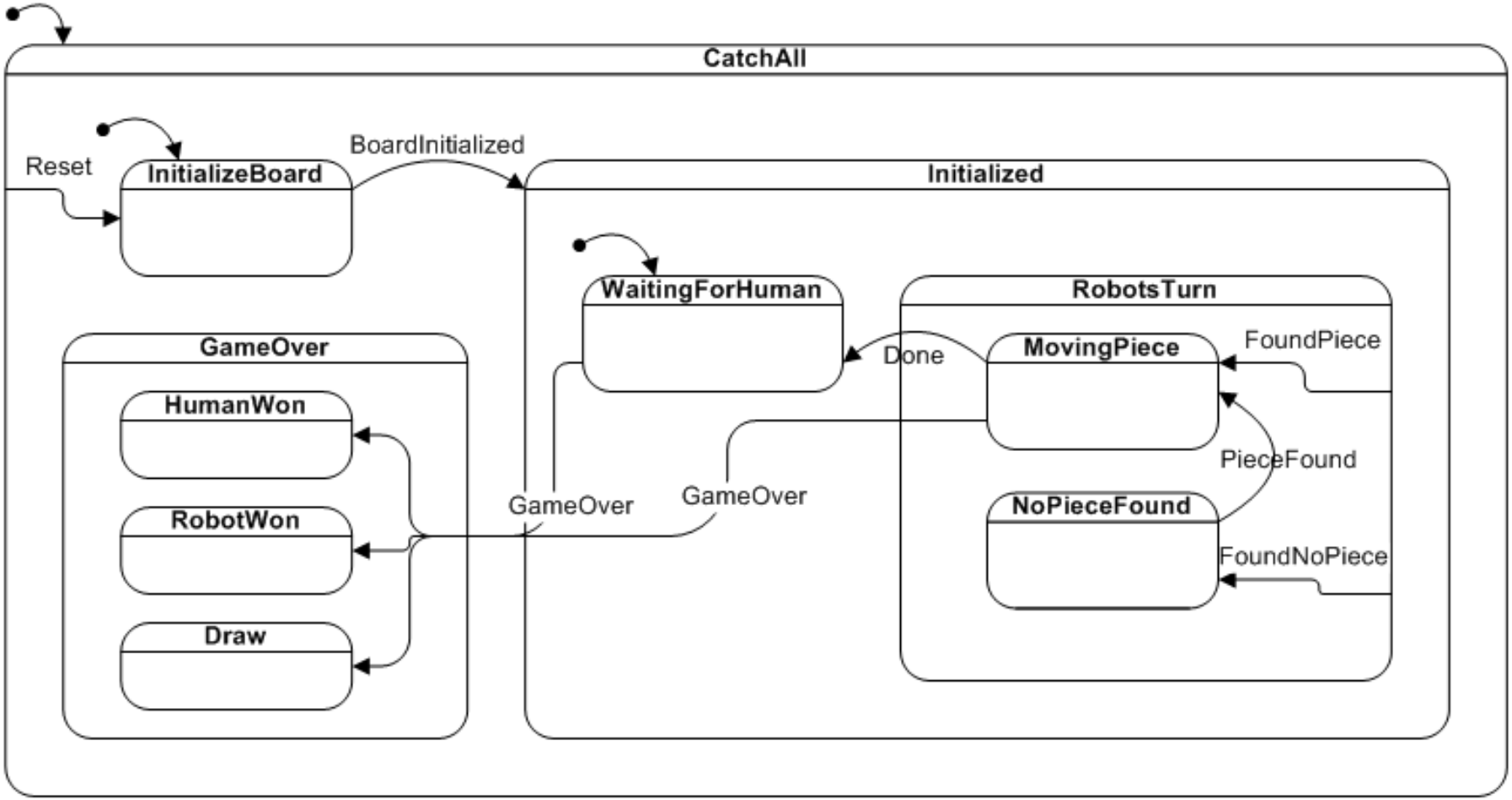
Diagrama de Transição de Estados do Mario

- *"E qual é a vantagem do DTE ?"*
- A vantagem é que, ao ver todo o funcionamento dos estados em uma única imagem, temos uma visão muito maior da sua lógica e podemos apontar erros.
- Identificamos, por exemplo, um "sumidouro": o estado TMarioInvencivel não muda para outro estado, sendo impossível a continuação da lógica após ele.
- Seguindo a lógica do jogo, deveríamos colocar um timer nele para controlasse quanto tempo podemos ficar invencíveis.
- Graças ao diagrama identificamos facilmente um beco sem saída na nossa lógica.

Estados Aninhados

- Subestado: é um estado aninhado em outro estado. Faz parte de um estado composto.
- Tipos:
  - Subestado sequencial (disjunção): é um subestado que não pode ocorrer simultaneamente com outros subestados contido no mesmo estado composto. (Ex: calouro e veterano são subestados do estado Aluno Matriculado)
  - Subestado concorrente (sobreposição): subestado que pode ocorrer simultaneamente com outro subestado contido no mesmo estado composto. (Ex: bolsista de pesquisa e veterano são subestados do estado Aluno Matriculado)

Jogo da Velha



Construção do Diagrama de Estados

- Durante a construção do DTE para uma classe, novos atributos e operações podem surgir.
  - Essas novas propriedades devem ser adicionadas ao modelo de classes.
- Pode ser necessária a atualização de uma ou mais operações de uma classe para refletir o comportamento do objetos em cada estado.
- Por exemplo, o comportamento da operação **sacar()** da classe **ContaBancária** varia em função do estado no qual esta classe se encontra
  - saques não podem ser realizados em uma conta que esteja no estado **bloqueada**.

Construção do Diagrama de Estados

- Os diagramas de estados são desenhados por classe, mas nem toda classe precisa de DTE.
- Um bom ponto de partida para identificar eventos é a descrição dos casos de uso.
- Objetos cujo histórico precisa ser rastreado pelo sistema são típicos para se construir um diagrama de estados (ex: aluno, cliente, pedido).
- Uma fonte para identificação de eventos associados a transições é analisar as *regras de negócio*.
  - *"Um cliente do banco não pode retirar mais de R$ 1.000 por dia de sua conta*".
  - *"Os pedidos para um cliente não especial devem ser pagos antecipadamente"*.
  - *"O número máximo de alunos por curso é igual a 30"*.